ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Donation Tracking Service

Github Repository : https://github.com/Toninwza/donation-tracking-service

1. Service Owner

นายกีรติกร บุญเจริญ รหัสนักศึกษา 6609611774

2. Service Purpose

Donation Tracking Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการจัดการและบันทึกวงจรชีวิต (Lifecycle) ของชุดสิ่งของบริจาค ตั้งแต่การลงทะเบียนรับเข้าจนถึงการส่งมอบในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสถานะที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในระบบตอบสนองภัยพิบัติ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้บริจาค มักขาดความมั่นใจและความชัดเจนว่าสิ่งของที่ตนเองบริจาคไปนั้นถูกนำไปใช้จริงหรือไม่ หรือติดค้างอยู่ที่ส่วนไหน บริการนี้จึงเข้ามาแก้ปัญหาการขาดความโปร่งใส โดยการรวมศูนย์ข้อมูลสถานะสิ่งของและเปิดให้ตรวจสอบได้แบบ Real-time เพื่อลดความกังวลและป้องกันการทุจริตหรือการจัดการที่ผิดพลาด

3. Target Users

Donators (Public/Organization): สำหรับติดตามสถานะสิ่งของที่บริจาค

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - การบันทึกและจัดการข้อมูลชุดสิ่งของบริจาค (Donation Batch Master Data)
    - การควบคุมสถานะและ Milestones ของการบริจาค (Status State Machine)
    - การออกรหัสติดตาม (Tracking ID) สำหรับแต่ละการบริจาค
    - การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่จะเข้ามาอัปเดตสถานะสิ่งของ

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การจับคู่ผู้บริจาคกับผู้รับโดยตรง (P2P Matching)
    - การบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงลึก (Warehouse Management System)

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การยืนยันหรือปฏิเสธการลงทะเบียนรับบริจาคใหม่
- การเปลี่ยนผ่านสถานะ (State Transition) เช่น จะไม่อนุญาตให้ข้ามจาก registered ไป arrived_at_zone โดยไม่ผ่าน dispatched
- การตรวจสอบความถูกต้องของบทบาทผู้ใช้ (Role-based access) ในการอัปเดตแต่ละขั้นตอน

การตัดสินใจอิงจาก:

- Incident Status: ตรวจสอบจาก Central Schema ว่าเหตุการณ์ยังไม่ปิดตัวลง
- Current Milestone: ลำดับสถานะปัจจุบันของวัตถุนั้นๆ
- Role Permission: บทบาทของหน่วยงานที่ร้องขออัปเดตสถานะ

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด <u>โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอ</u>การอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Donation Batch Records: ข้อมูลหลักของสิ่งของบริจาค เช่น item_category, quantity และ tracking_id เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะของ Domain การบริจาค
- Milestone History: ประวัติการเปลี่ยนสถานะและ Timestamp เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

7. Linked Data (Reference Only)

- incident_id: อ้างอิงจาก Central Incident Schema เพื่อเชื่อมโยงว่าของสิ่งนี้ใช้สำหรับเหตุการณ์ใด

8. Non-Functional Requirements

Reliability & Failure Handling (การจัดการเมื่อระบบอื่นล่ม):

- เนื่องจากบริการนี้ต้องตรวจสอบสถานะจาก Incident Service ทุกครั้งก่อนสร้างรายการ หาก Incident Service ไม่ตอบสนอง (Timeout) ระบบจะทำการ Retry 1 ครั้ง พร้อมกลไก Backoff
- หาก Retry แล้วยังไม่สำเร็จ ระบบจะตอบกลับ REJECTED พร้อมระบุ reasonCode ว่าไม่สามารถติดต่อระบบตรวจสอบเหตุการณ์ได้ เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด

Security:

- API ที่เป็นแบบ Synchronous (เช่น การอัปเดตสถานะโดยเจ้าหน้าที่) ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) และสิทธิ์ตามบทบาท (Role-based access) อย่างเข้มงวด

Idempotency (การป้องกันรายการซ้ำ):

- ระบบต้องใช้รหัสที่ส่งมาจากฝั่งผู้ใช้ (เช่น messageId หรือรหัสอ้างอิง) เพื่อตรวจสอบก่อนบันทึกลง Database เพื่อให้มั่นใจว่าหากผู้ใช้ส่งคำขอเดิมซ้ำ (เช่น เพราะเน็ตช้าแล้วกดรัวๆ) ระบบจะประมวลผลให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Synchronous Function Contract

Base URL:

API Contract #1: Create Donation Record

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Create new donation record
- Method: POST
- Path: /donations
- Type: Synchronous

คำอธิบาย ใช้สำหรับลงทะเบียนรับสิ่งของบริจาคเข้าสู่ระบบ โดยจะมีการตรวจสอบสถานะของเหตุการณ์ภัยพิบัติก่อนบันทึกข้อมูล

Request

- Headers
    - Content-Type: application/json
    - Authorization: Bearer <token> (สำหรับเจ้าหน้าที่รับของ)
- Body

  JSON

```
{
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "item_category": "FOOD_AND_WATER",
  "total_quantity": 100,
  "unit": "pack"
}
```

- Validation Rules
    1. incident_id ต้องไม่ว่างและเป็นรูปแบบ UUID

2. total_quantity ต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า 0
3. item_category ต้องเป็นค่าที่กำหนดใน Enum เท่านั้น

Response

- Success: 201 Created

  JSON

  ```
  {
    "donation_id": "don-99001",
    "batch_id": "batch-xyz",
    "current_milestone": "registered",
    "created_at": "2026-03-03T14:00:00Z"
  }
  ```

- Error: 400 Bad Request (กรณี Incident ถูกปิดไปแล้ว หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง)

  JSON

  ```
  {
    "error": {
      "code": "INCIDENT_CLOSED",
      "message": "Cannot create donation for a closed incident",
      "traceId": "uuid-12345"
  ```

```
  }
}
```

Dependency / Reliability

- เรียก Service อื่น: เรียก Incident Service (GET /incidents/{id}) เพื่อเช็คสถานะ
- Reliability: หาก Incident Service ล่ม จะทำการ Retry 1 ครั้ง หากยังล้มเหลวจะตอบกลับ Error
- Timeout: 5 วินาที

API Contract #2: Update Donation Status

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Update donation milestone
- Method: PATCH
- Path: /donations/{donation_id}
- Type: Synchronous

คำอธิบาย ใช้สำหรับอัปเดตสถานะ (Milestone) ของชุดสิ่งของบริจาคเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือส่งมอบถึงพื้นที่

Request

- Path Param
  - donation_id (string, required): รหัสการบริจาค
- Headers
  - Content-Type: application/json
  - Authorization: Bearer <token>

- Body

  JSON

  ```
  {
    "milestone": "arrived_at_zone",
    "updated_by_role": "field_unit"
  }
  ```

- Validation Rules
  1. milestone ต้องเป็นหนึ่งในค่า: registered, received_at_hub, dispatched_to_zone, arrived_at_zone, confirmed_by_field_unit
  2. updated_by_role ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Response

- Success: 200 OK

  JSON

  ```
  {
    "batch_id": "batch-xyz",
    "current_milestone": "arrived_at_zone",
    "milestone_updated_at": "2026-03-03T15:30:00Z"
  }
  ```

- Error: 404 Not Found (ไม่พบรหัสการบริจาค)

  JSON

  ```
  {
  ```

```
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "Donation ID not found",
    "traceId": "uuid-67890"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- เรียก Service อื่น: ไม่เรียก
- Idempotent: เป็น Idempotent Update (การส่งสถานะเดิมซ้ำจะไม่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยน)
- Timeout: 10 วินาที

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Donation Status Updated

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: DonationStatusUpdated
- Interaction Style: Event-driven (Publish-Subscribe)
- Producer: Donation Tracking Service
- Consumer: Notification Service, Dashboard Service, Logistics Optimizer
- Channel/Queue: donation.status.events.v1
- Version: v1

คำอธิบาย

ใช้สำหรับประกาศเหตุการณ์ (Broadcast) เมื่อชุดสิ่งของบริจาคมีการเปลี่ยนสถานะ Milestone (เช่น จาก dispatched_to_zone เป็น arrived_at_zone) เพื่อให้ระบบอื่นสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเรียกแบบ Synchronous

Request (Event Structure)

Message Headers

- messageType: DonationStatusUpdated
- messageId: UUID (ใช้เป็น Idempotency Key สำหรับผู้รับเพื่อป้องกันการประมวลผลซ้ำ)
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (สำหรับติดตาม Workflow ข้ามระบบ)

Message Body

JSON

```
{
  "donation_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

"incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",

"batch_id": "abc123-def456-ghi789",

"item_category": "FOOD_AND_WATER",

"item_description": "น้ำดื่มสะอาดขนาด 1.5 ลิตร",

"total_quantity": 100.0,

"unit": "pack",

"current_milestone": "arrived_at_zone",

"milestone_updated_at": "2026-03-03T15:30:00Z",

"last_updated_by_role": "field_unit",

"created_at": "2026-03-03T10:00:00Z"

}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
Field	Type	Required	Description
donation_id	uuid	Y	รหัสการบริจาคที่เป็น Primary Key

incident_id	uuid	Y	อ้างอิงเหตุการณ์จาก Central Incident Schema
batch_id	uuid	Y	รหัสชุดสิ่งของบริจาค
item_category	enum	Y	หมวดหมู่สิ่งของ (เช่น FOOD_AND_WATER, MEDICINE)
item_description	string	Y	รายละเอียดสิ่งของบริจาค
total_quantity	float	Y	จำนวนสิ่งของทั้งหมด (ต้อง > 0)
unit	string	Y	หน่วยนับของสิ่งของ
current_milestone	enum	Y	สถานะล่าสุดตาม Flow 5 ขั้นตอน
milestone_updated_at	datetime	Y	วันเวลาที่มีการอัปเดตสถานะล่าสุด
last_updated_by_role	string	Y	บทบาทของผู้ที่ทำการอัปเดตข้อมูล

created_at	datetime	Y	วันเวลาที่เริ่มสร้างรายการบริจาค

Validation Rules

1. incident_id ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้องและแยกจากข้อมูลภายในของ Service อย่างชัดเจน
2. total_quantity ต้องเป็นตัวเลขและมีค่ามากกว่า 0 เสมอ
3. current_milestone ต้องเป็นหนึ่งในค่าที่กำหนดใน State Machine เท่านั้น
4. messageId ต้องไม่ซ้ำกับข้อความที่เคยประมวลผลสำเร็จแล้ว (Idempotency Check

Response

Message Headers

messageType: DonationStatusProcessingResult

messageId: UUID ของข้อความตอบกลับนี้

correlationId: ต้องตรงกับ messageId ของ Request ต้นทาง เพื่อใช้จับคู่ว่าการตอบกลับนี้มาจากคำขอไหน

sentAt: ISO-8601 datetime

Success Message Body


```
{
  "donation_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "status": "PROCESSED",
  "processed_at": "2026-03-03T15:35:00Z",
  "remarks": "Notification sent to donator and dashboard updated."
```

}

Reject/Error Message Body

{
  "donation_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "status": "REJECTED",
  "reasonCode": "INVALID_MILESTONE_SEQUENCE",
  "reasonMessage": "Cannot transition from 'registered' directly to 'arrived_at_zone' without 'dispatched' status."
}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
Field	Type	Required	Description

donation_id	uuid	Y	รหัสการบริจาคที่ใช้อ้างอิง
incident_id	uuid	Y	รหัสเหตุการณ์จาก Central Schema
status	enum	Y	ผลลัพธ์การประมวลผล (PROCESSED / REJECTED)
reasonCode	string	Y (ถ้า REJECT)	รหัสเหตุผลที่ปฏิเสธ เพื่อให้ระบบอื่นตัดสินใจต่อได้
reasonMessage	string	Y (ถ้า REJECT)	ข้อความอธิบายเหตุผลสำหรับมนุษย์อ่าน

Validation Rule

1.correlationId ต้องตรงกับ messageId ของคำขอที่ส่งไปตอนแรกเสมอเพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูล

2.หากสถานะเป็น REJECTED ต้องระบุ reasonCode ที่เป็นมาตรฐาน (Enum) ห้ามใช้ข้อความลอยๆ เพื่อให้ระบบทำการ Retry หรือแจ้งเตือนได้ถูกต้อง

Service Data

1) Donation Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
Field Name	Type	Required	Description	Example
donation_id	uuid	Y (PK)	รหัสการบริจาคที่เป็น Primary Key ของระบบ	550e8400-e29b...
batch_id	uuid	Y	รหัสชุดสิ่งของบริจาค (Batch Reference)	abc123-def456
incident_id	uuid	Y (Ref)	**(Reference Only)** รหัสเหตุการณ์จาก Central Schema	8b9e4b0d-3b7e...
item_category	enum	Y	หมวดหมู่สิ่งของ (เช่น FOOD, MEDICINE)	FOOD_AND_WATER
item_description	string	Y	รายละเอียดของที่บริจาค	ข้าวสาร 5กก. 10ถุง

total_quantity	float	Y	จำนวนสิ่งของทั้งหมด (ต้อง > 0)	10.0
unit	string	Y	หน่วยนับของสิ่งของ	pack
created_at	datetime	Y	วันเวลาที่เริ่มลงทะเบียนข้อมูล	2026-03-03T10:00Z

2) Donation Operational State (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
Field Name	Type	Required	Description	Example
donation_id	uuid	Y (FK)	อ้างอิงไปยัง Donation Master Data	550e8400-e29b...
current_milestone	enum	Y	สถานะปัจจุบัน (ตาม Flow 5 ขั้นตอน)	arrived_at_zone
milestone_updated_at	datetime	Y	วันเวลาที่สถานะถูกเปลี่ยนแปลงล่าสุด	2026-03-03T15:30Z

last_updated_by_role	string	Y	บทบาทของผู้ที่ทำการอัปเดตสถานะล่าสุด	field_unit